สถาบันกวดวิชา



เคมี อ.พุ๊

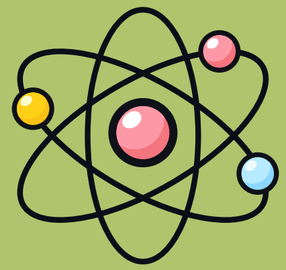


Table of Contents

Domain

ER Diagram

Schema

Database Design

Query Showcase

Overview of A.Pu

สถาบันกวดวิชาเคมี อ.พุ๊

เป็นธุรกิจกวดวิชาเคมีระดับมัธยมปลายขนาดเล็ก

มีเป้าหมายหลัก:

เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดัง

สถาบันมีครูผู้สอนทั้งหมด 3 คน

โดยแต่ละคนรับผิดชอบสอนในระดับเนื้อหาที่แตกต่างกัน

อาจารย์	ชื่อ-นามสกุล	ระดับที่สอน	คอร์สที่รับผิดชอบ
A.Pu	Punnapa Jungpiumsuk	ม.4	Chem Foundation 1 & 2
A.Ka	Tonkla Rugsayot	ม.5	Chem Advanced 1 & 2
A.Pea	Nantawat Chaitiang	ม.6	Chem Master 1 & 2



คอร์สที่เปิดสอน

มีทั้งหมด 12 คอร์ส โดยแบ่งตามประเภทการเรียน 2 รูปแบบ:

Onsite

การเรียนสดที่สถาบัน
นักเรียนมาตามตารางเวลาที่กำหนด
อาจารย์จะสอนตามตารางเวลา
ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ตารางสอน:

📅 ทุกวันเสาร์

ราคา/คอร์ส:

ม.4	ม.5	ม.6
4,800 ฿	5,200 ฿	5,600 ฿

Recorded

วิดีโอที่บันทึกมาจาก
การสอนคอร์ส onsite นักเรียนสามารถ
เข้าชมได้ตลอดเวลาภายในระยะเวลาที่กำหนด

- เข้าชมได้ 90 วัน นับจากวันสมัคร
- ไม่มีตารางเวลาตายตัว
  เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

ราคา/คอร์ส:

ม.4	ม.5	ม.6
2,000 ฿	2,400 ฿	2,800 ฿

ปัญหาที่เกิดขึ้น

เมื่อสถาบันบริหารงานด้วย spreadsheet หรือกระดาษ อาจทำให้เกิดปัญหาดังนี้



Problem

- ดูยากว่านักเรียนคนไหนจ่ายแล้วหรือยัง เพราะ ข้อมูลการสมัครและการชำระเงินไม่เชื่อมถึงกัน
- นักเรียนอาจเข้าชมวิดีโอได้แม้หมดสิทธิ์แล้ว เพราะ คอร์ส recorded ไม่มีระบบติดตามวันหมดอายุ
- ยอดผู้สมัครหรือยอดชำระเงินขาดความน่าเชื่อถือ เพราะ ตัวเลขแก้ได้โดยตรงโดยไม่มีที่มา
- เวลาวิเคราะห์ข้อมูล ต้องไล่เทียบหลายชีทด้วยตัวเอง เพราะ ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข้ามกลุ่มได้



Table of Contents

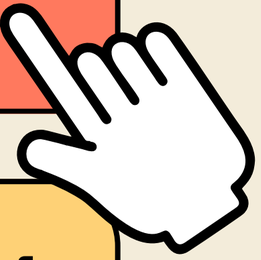
Domain

ER Diagram

Schema

Database Design

Query Showcase



ER Diagram

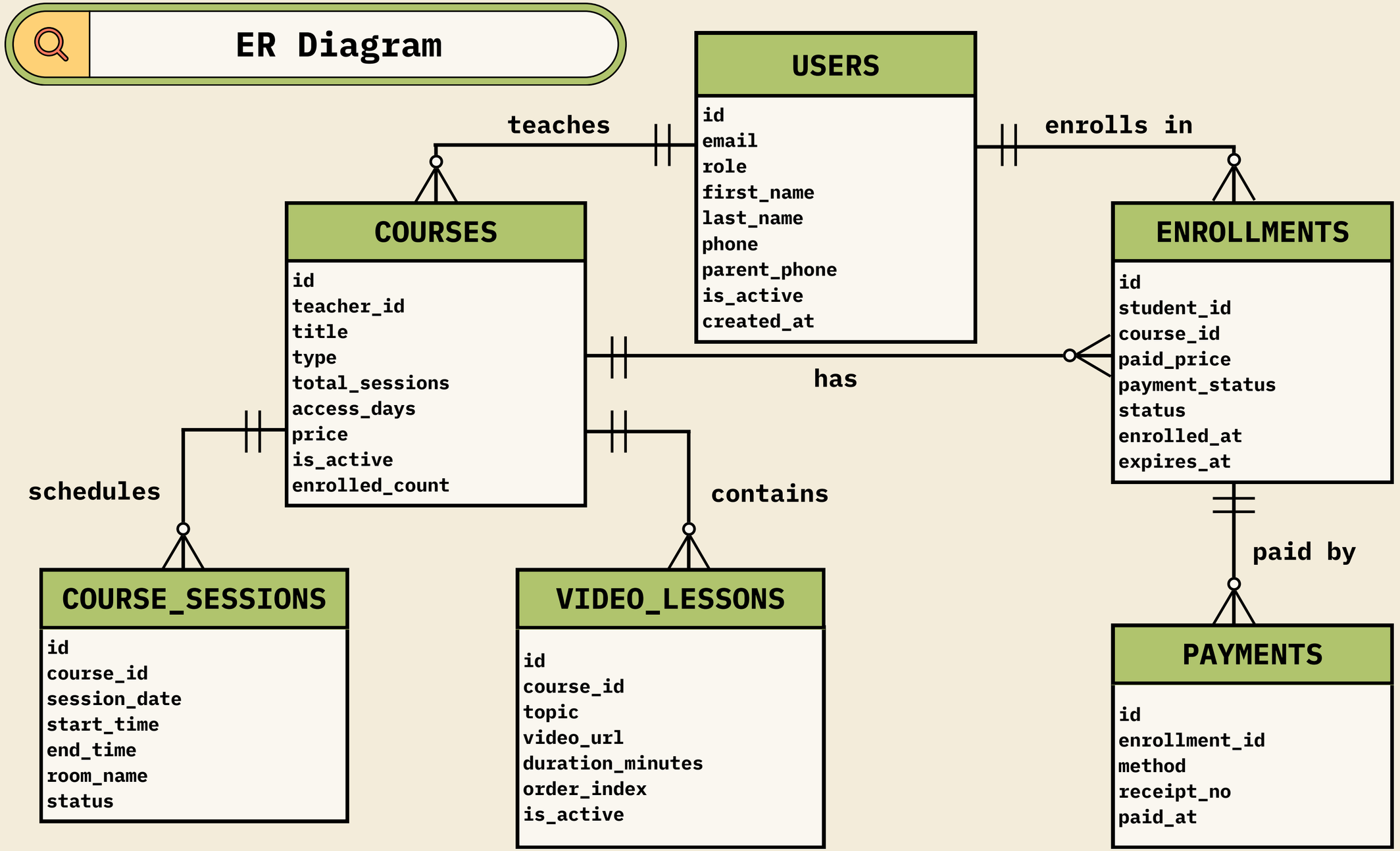

USERS
id
email
role
first_name
last_name
phone
parent_phone
is_active
created_at
teaches
enrolls in
COURSES
id
teacher_id
title
type
total_sessions
access_days
price
is_active
enrolled_count
has
ENROLLMENTS
id
student_id
course_id
paid_price
payment_status
status
enrolled_at
expires_at
schedules
contains
paid by
COURSE_SESSIONS
id
course_id
session_date
start_time
end_time
room_name
status
VIDEO_LESSONS
id
course_id
topic
video_url
duration_minutes
order_index
is_active
PAYMENTS
id
enrollment_id
method
receipt_no
paid_at

Table of Contents

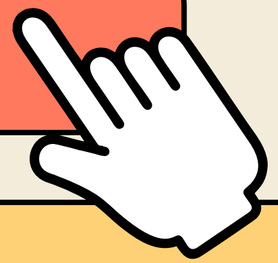
Domain

ER Diagram

Schema

Database Design

Query Showcase



USERS

เก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งานทุกคนในระบบ โดยจะมี ครู และ นักเรียน

USERS

- id
- email
- role
- first_name
- last_name
- phone
- parent_phone
- is_active
- created_at

email

: บังคับกรอกอีเมล และอีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียน
จะต้องไม่ซ้ำกันจึงใช้ **NOT NULL** และ **UNIQUE**
เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละคนมีบัญชีได้เพียง 1 บัญชี

is_active

: สถานะบัญชี บอกว่าบัญชีนี้ยังเข้าใช้งานอยู่ไหมกำหนดให้ **DEFAULT 1**

created_at

: วันเวลาที่สร้างบัญชีบันทึกอัตโนมัติใช้ **DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP**

email	role	first_name	last_name	phone	parent_phone	is_active	created_at
phing.g@gmail.com	teacher	Punnapa	Jungpiumsuk	088-888-8888	NULL	1	1/1/2025
tonka.r@gmail.com	teacher	Tonkla	Rugsayot	099-999-9999	NULL	1	1/1/2025
pea.nc@gmail.com	teacher	Nantawat	Chaitiang	066-666-6666	NULL	1	3/1/2025
trolls.kim@gmail.com	student	Trolls	kim	089-235-7812	081-662-9045	1	31/1/2025
guy.diamond@gmail.com	student	Guy	Diamond	096-441-2098	082-559-7731	1	3/2/2025

COURSES

เก็บข้อมูลคอร์สทั้งหมด ทั้ง onsite และ recorded รวมอยู่ในตารางเดียวกัน

COURSES

- id
- teacher_id
- title
- type
- total_sessions
- access_days
- price
- is_active
- enrolled_count

teacher_id
: **FOREIGN KEY** อ้างอิง users.id บอกว่าคอร์สนี้สอนโดยครูคนไหน

total_sessions
: จำนวนคาบทั้งหมด ใช้กับ **onsite เท่านั้น** ถ้าเป็น recorded จะเป็น NULL

access_days
: จำนวนวันที่เข้าถึงได้ ใช้กับ **recorded เท่านั้น** ถ้าเป็น onsite จะเป็น NULL

is_active
:สถานะเปิดปิดของคอร์ส กำหนด **DEFAULT 1**

enrolled_count
: จำนวนผู้สมัคร กำหนด **DEFAULT 0** และอัปเดตอัตโนมัติผ่าน **TRIGGER**

teacher_id	title	type	total_session	access_days	price	is_active	enrolled_count
1	Chem Foundation 1	onsite	8	NULL	4800	1	10
2	Chem Advanced 1	onsite	8	NULL	5200	1	11
3	Chem Master 1	onsite	8	NULL	5600	1	9
1	Chem Online Foundation 1	recorded	NULL	90	2000	1	9
2	Chem Online Advanced 1	recorded	NULL	90	2400	1	15
3	Chem Online Master 1	recorded	NULL	90	2800	1	8

COURSE_SESSIONS

เก็บตารางเวลาเรียนและห้องเรียนของคอร์ส onsite

COURSE_SESSIONS

- id
- course_id
- session_date
- start_time
- end_time
- room_name
- status

course_id
: **FOREIGN KEY** อ้างอิง courses.id บอกว่าคาบเรียนนี้เป็นของคอร์สอะไร

session_date
: เป็นวันที่มีการเรียนการสอน

start_time / end_time
: เวลาเริ่มและสิ้นสุดคาบ

status
: เป็นสถานะของคาบเรียนนั้น ๆ มีทั้ง **scheduled**, **completed** และ **cancelled**

course_id	session_date	start_time	end_time	room_name	status
1	1/3/2025	8:00	10:00	Room A	completed
1	8/3/2025	8:00	10:00	Room A	completed
1	15/3/2025	8:00	10:00	Room A	completed
1	22/3/2025	8:00	10:00	Room A	completed
1	29/3/2025	8:00	10:00	Room A	completed

VIDEO_LESSONS

เก็บรายการวิดีโอของคอร์ส recorded แต่ละตอน
บอกว่าคอร์สนี้มีเนื้อหาอะไรบ้าง เรียงลำดับยังไง

VIDEO_LESSONS

- id
- course_id
- topic
- video_url
- duration_minutes
- order_index
- is_active

duration_minutes
: เก็บความยาวของแต่ละวิดีโอไว้ รองรับได้หากในอนาคตมีวิดีโอที่ความยาวแตกต่างกัน

order_index
: ใช้กำหนดลำดับของวิดีโอในคอร์ส

is_active
: สถานะการเปิด-ปิดการใช้งานของวิดีโอ
ใช้แทนการลบข้อมูลจริง ทำให้ซ่อนหรือเปิดใช้งานวิดีโอได้โดยไม่สูญเสียข้อมูล
กำหนด **DEFAULT 1**

course_id	topic	video_url	duration_minute	order_index	is_active
7	อะตอมและตารางธาตุ	https://a.pu.ac.th/atom01	120	1	1
7	พันธะเคมี: พันธะไอออนิก	https://a.pu.ac.th/ionic02	120	2	1
7	พันธะเคมี: พันธะโคเวเลนต์	https://a.pu.ac.th/covalent03	120	3	1
7	ปริมาณสารสัมพันธ์	https://a.pu.ac.th/stoich04	120	4	1
7	ของแข็ง ของเหลว แก๊ส	https://a.pu.ac.th/state05	120	5	1

ENROLLMENTS

ตารางกลางที่เชื่อม USERS กับ COURSES เก็บข้อมูลการสมัครเรียนของนักเรียนแต่ละคน รวมถึงสถานะการชำระเงินและสิทธิ์การเข้าถึงคอร์ส

ENROLLMENTS

- id
- student_id
- course_id
- paid_price
- payment_status
- status
- enrolled_at
- expires_at

paid_price

: เก็บราคา ณ วันที่สมัครไว้โดยตรงแทนการอ้างอิงจาก courses.price รองรับกรณีที่นักเรียนแต่ละคนได้ราคาต่าง และ **CHECK paid_price" >= 0** เพื่อให้มั่นใจว่าราคาคอร์สจะไม่ติดลบ

status

: บอกสถานะการสมัครคอร์ส มี **active**, **completed** และ **cancelled**

expires_at

: เป็นวันหมดอายุของคอร์สเรียน คำนวณจาก **TRIGGER set_expires_at** ทำหน้าที่คำนวณและกรอก expires_at อัตโนมัติ ทุกครั้งที่มี enrollment ใหม่เกิดขึ้น

student_id	course_id	paid_price	payment_status	status	enrolled_at	expires_at
4	3	5200	paid	completed	2025-02-05 14:25:39	
4	5	5600	paid	completed	2025-02-06 10:23:39	
4	6	5600	paid	completed	2025-02-15 9:25:39	
6	5	5600	paid	completed	2025-02-28 14:26:42	
5	1	4800	paid	completed	2025-02-28 14:29:23	
6	9	2400	paid	completed	2025-02-28 16:30:39	2025-05-29 16:30:39

PAYMENTS

เก็บหลักฐานการชำระเงิน บอกว่า enrollment ไหนจ่ายแล้ว
จ่ายเมื่อไหร่ และใบเสร็จเลขอะไร

PAYMENTS
id
enrollment_id
method
receipt_no
paid_at

enrollment_id

: **FOREIGN KEY** อ้างอิงรหัสการสมัคร enrollments.id
มี **UNIQUE** บังคับให้การสมัคร 1 ครั้งมีรายการ ชำระเงินได้เพียง 1 รายการ

method

: รูปแบบการจ่ายเงิน ใช้ **CHECK** เป็นได้แค่ cash, transfer เท่านั้น

paid_at

: บันทึกวันเวลาที่ชำระเงินอัตโนมัติด้วย **DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP**

enrollment_id	method	receipt_no	paid_at
1	cash	RCP0001	2025-02-05 15:51:39
2	transfer	RCP0002	2025-02-06 10:31:39
3	cash	RCP0003	2025-02-15 10:01:39
4	cash	RCP0004	2025-02-28 14:48:42
5	cash	RCP0005	2025-02-28 16:00:23

TRIGGER

"add_enrolled"

เพิ่ม enrolled_count
ทีละ 1 ทุกครั้งที่มี enrollment
ใหม่เกิดขึ้น

```
CREATE TRIGGER "add_enrolled"
AFTER
INSERT ON enrollments FOR EACH ROW
  WHEN NEW.payment_status != 'cancelled' BEGIN
UPDATE courses
SET enrolled_count = enrolled_count + 1
WHERE id = NEW.course_id;
END;
```

"remove_enrolled"

ลด enrolled_count
ทีละ 1 ทุกครั้งที่ enrollment
ถูกยกเลิก (payment_status
เปลี่ยนเป็น cancelled)

```
CREATE TRIGGER "remove_enrolled"
AFTER
UPDATE ON enrollments FOR EACH ROW
  WHEN OLD.payment_status != 'cancelled'
  AND NEW.payment_status = 'cancelled' BEGIN
UPDATE courses
SET enrolled_count = enrolled_count - 1
WHERE id = NEW.course_id;
END;
```

INDEX

สร้าง index บน column ที่ใช้ JOIN และ WHERE บ่อยที่สุด
เพื่อเพิ่มความเร็วในการ query โดยไม่ต้อง scan ทุก row

1. ใช้ตอนดูคอร์สทั้งหมดของนักเรียนคนนึง

```
CREATE INDEX "enrollments_student_idex" ON "enrollments"("student_id");
```

2. ใช้ตอนดูว่าคอร์สนี้มีใครสมัครบ้าง

```
CREATE INDEX "enrollments_course_idex" ON "enrollments"("course_id");
```

3. ใช้ตอนดูตารางสอนของคอร์สใดคอร์สหนึ่ง

```
CREATE INDEX "sessions_course_idex" ON "course_sessions"("course_id");
```

สรุปสิ่งที่ Database เข้ามาช่วย

ปัญหาเดิม	สิ่งที่เข้ามาแก้ไข
ไม่รู้ว่าใครจ่ายแล้ว	มี Foreign Key เชื่อมโยง enrollments กับ payments
recorded หมดอายุแต่ยังดูได้	มี Trigger คำนวณ expires_at อัตโนมัติ
กรอกข้อมูลผิดได้โดยไม่มีใครรู้	มี CHECK ถ้ากรอกค่านอกเหนือที่กำหนดระบบ error ทันที
ต้องไล่เทียบข้อมูลหลายชีทเอง	มี Foreign Key + SQL query ทำให้ดึงข้อมูลข้ามตารางได้ทันที

Table of Contents

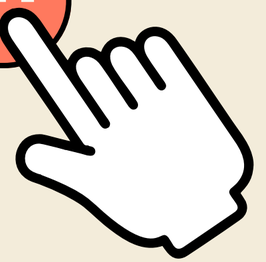
Domain

ER Diagram

Schema

Database Design

Query Showcase



USERS

เก็บข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ ทั้งครูและนักเรียน โดยระบุอีเมล บทบาท ชื่อ–นามสกุล เบอร์โทร และสถานะการใช้งาน

id	email	role	first_name	last_name	phone	parent_phone	is_active	created_at
1	phing.g@gmail.com	teacher	Punnapa	Jungpiumsuk	088-888-8888		1	2025-01-01
2	tonka.r@gmail.com	teacher	Tonkla	Rugsayot	099-999-9999		1	2025-01-01
3	pea.nc@gmail.com	teacher	Nantawat	Chaitiang	066-666-6666		1	2025-01-03
4	trolls.kim@gmail.com	student	Trolls	kim	089-235-7812	081-662-9045	1	2025-01-31
5	guy.diamond@gmail.com	student	Guy	Diamond	096-441-2098	082-559-7731	1	2025-02-03
6	moxie.dewdrop@gmail.com	student	.	Dewdrop	065-778-9921	089-110-6642	1	2025-02-05
7	q.poppy@gmail.com	student	Q	Poppy	084-992-1103	090-337-8821	1	2025-03-08
8	branch.null@gmail.com	student	Branch	**	098-114-5520	061-778-9903	1	2025-03-16
9	prince.gristle@gmail.com	student	Prince	Gristle	082-661-3390	094-220-7711	1	2025-03-19
10	draco.malfoy@gmail.com	student	Draco	Malfoy	091-777-5522	086-992-3344	0	2025-04-19
11	lovegood.luna@gmail.com	student	Lovegood	Luna	083-225-4411	082-665-1102	1	2025-04-28
12	hermio.granger@gmail.com	student	Hermio	Granger	097-332-1188	065-882-1199	1	2025-05-04
13	woody.null@gmail.com	student	Woody	0	061-229-8801	080-551-7742	1	2025-06-09
14	buzz.lightyear@gmail.com	student	Buzz	Lightyear	099-883-4412	093-774-6621	1	2025-06-19
15	pricklepants.lee@gmail.com	student	pricklepants	LEE	095-220-7741	081-990-3321	1	2025-06-29
16	judy.hopps@gmail.com	student	Judy	Hopps	087-664-2291	094-552-1109	1	2025-07-19
17	nick.wilde@gmail.com	student	Nick	Wilde	062-118-7743	090-882-4413	1	2025-07-30
18	dawn.bellwether@gmail.com	student	Dawn	Bellwether	003-559-2201	065-774-9920	1	2025-08-01
19	otterton.otterton@gmail.com	student	Otterton	Otterton	098-220-1133	091-665-2288	1	2025-08-12
20	arma.chenla@gmail.com	student	Arma dillo	chenla	086-441-7722	084-662-9901	1	2025-08-19

บทบาทของ users

เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง

สถานะการใช้งาน 0, 1

COURSES

เก็บข้อมูลคอร์สเรียนทั้งหมด เช่น ชื่อคอร์ส ประเภทคอร์ส จำนวนคาบเรียน ราคา และจำนวนผู้ลงทะเบียน

id	teacher_id	title	type	total_sessions	access_days	price	is_active	enrolled_count
1	1	Chem Foundation 1	onsite	8		4800	1	10
2	1	Chem Foundation 2	onsite	8		4800	1	6
3	2	Chem Advanced 1	onsite	8		5200	1	11
4	2	Chem Advanced 2	onsite	8		5200	1	8
5	3	Chem Master 1	onsite	8		5600	1	9
6	3	Chem Master 2	onsite	8		5600	1	9
7	1	Chem Online Foundation 1	recorded		90	2000	1	9
8	1	Chem Online Foundation 2	recorded		90	2000	1	11
9	2	Chem Online Advanced 1	recorded		90	2400	1	15
10	2	Chem Online Advanced 2	recorded		90	2400	1	6
11	3	Chem Online Master 1	recorded		90	2800	1	8
12	3	Chem Online Master 2	recorded		90	2800	1	6

สถานะ เปิด-ปิด คอร์ส

id ของครูที่สอน

ประเภทของคอร์ส

จำนวนคาบเรียน
สำหรับ onsite

จำนวนวันที่เข้าถึงได้
สำหรับ recorded

COURSE_SESSIONS

เก็บข้อมูลคาบเรียนของแต่ละคอร์ส เช่น วันที่เรียน เวลาเริ่ม–สิ้นสุด ห้องเรียน และสถานะของคาบเรียน

id	course_id	session_date	start_time	end_time	room_name	status
1	1	2025-03-01	08:00	10:00	Room A	completed
2	1	2025-03-08	08:00	10:00	Room A	completed
3	1	2025-03-15	08:00	10:00	Room A	completed
4	1	2025-03-22	08:00	10:00	Room A	completed
5	1	2025-03-29	08:00	10:00	Room A	completed
6	1	2025-04-05	08:00	10:00	Room A	completed
7	1	2025-04-12	08:00	10:00	Room A	completed
8	1	2025-04-19	08:00	10:00	Room A	completed
9	1	2025-10-04	08:00	10:00	Room A	completed
10	1	2025-10-11	08:00	10:00	Room A	completed
11	1	2025-10-18	08:00	10:00	Room A	completed
12	1	2025-10-25	08:00	10:00	Room A	completed
13	1	2025-11-01	08:00	10:00	Room A	completed
14	1	2025-11-08	08:00	10:00	Room A	completed
15	1	2025-11-15	08:00	10:00	Room A	completed

ระบุคอร์สเรียน ของ onsite

กำหนดการวันที่เรียน

สถานะของคาบเรียนนั้น ๆ

VIDEO_LESSONS

เก็บข้อมูลวิดีโอบทเรียนของแต่ละคอร์ส เช่น หัวข้อวิดีโอ ลิงก์วิดีโอ ระยะเวลา และลำดับการเรียน

id	course_id	topic	video_url	duration_minutes	order_index	is_active
1	7	อะตอมและตารางธาตุ	https://a.pu.ac.th/atom01	120	1	1
2	7	พันธะเคมี: พันธะไอออนิก	https://a.pu.ac.th/ionic02	120	2	1
3	7	พันธะเคมี: พันธะโคเวเลนต์	https://a.pu.ac.th/covalent03	120	3	1
4	7	ปริมาณสารสัมพันธ์	https://a.pu.ac.th/stoich04	120	4	1
5	7	ของแข็ง ของเหลว แก๊ส	https://a.pu.ac.th/state05	120	5	1
6	7	สารละลายและความเข้มข้น	https://a.pu.ac.th/soiution06	120	6	1
7	7	กรด-เบส เบื้องต้น	https://a.pu.ac.th/acid07	120	7	1
8	7	ไฟฟ้าเคมีเบื้องต้น	https://a.pu.ac.th/electro08	120	8	1
9	8	อัตราการเกิดปฏิกิริยา	https://a.pu.ac.th/rate09	120	1	1
10	8	สมดุลเคมี	https://a.pu.ac.th/equilibrium10	120	2	1
11	8	กรด-เบส: pH และ pOH	https://a.pu.ac.th/ph11	120	3	1
12	8	บัฟเฟอร์และการไทเทรต	https://a.pu.ac.th/buffer12	120	4	1
13	8	ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน	https://a.pu.ac.th/redox13	120	5	1
14	8	ไฟฟ้าเคมี: เซลล์กัลวานิก	https://a.pu.ac.th/galvanic14	120	6	1
15	8	ไฟฟ้าเคมี: อิเล็กโทรลิซิส	https://a.pu.ac.th/electrolysis15	120	7	1
16	8	ทบทวนรวม ม.4	https://a.pu.ac.th/review16	120	8	1
17	9	เคมีอินทรีย์เบื้องต้น	https://a.pu.ac.th/org17	120	1	1
18	9	ไฮโดรคาร์บอน: แอลเคน	https://a.pu.ac.th/alkane18	120	2	1
19	9	ไฮโดรคาร์บอน: แอลคีนและแอลไคน์	https://a.pu.ac.th/alkene19	120	3	1
20	9	สารประกอบอะโรมาติก	https://a.pu.ac.th/aromatic20	120	4	1
21	9	แอลกอฮอล์และอีเทอร์	https://a.pu.ac.th/alcohol21	120	5	1
22	9	แอลดีไฮด์และคีโตน	https://a.pu.ac.th/aldehyde22	120	6	1
23	9	กรดคาร์บอกซิลิกและเอสเทอร์	https://a.pu.ac.th/acid23	120	7	1
24	9	เอมีนและเอไมด์	https://a.pu.ac.th/amine24	120	8	1

ระบุคอร์สเรียน ของ recorded

ระยะเวลาของวิดีโอ

ลำดับของวิดีโอในคอร์ส

ENROLLMENTS

เก็บข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนในแต่ละคอร์ส เช่น นักเรียนลงคอร์สใด ราคาเท่าไร และสถานะการชำระเงิน

id	student_id	course_id	paid_price	payment_status	status	enrolled_at	expires_at
1	4	3	5200.0	paid	completed	2025-02-05 14:25:39	
2	4	5	5600.0	paid	completed	2025-02-06 10:23:39	
3	4	6	5600.0	paid	completed	2025-02-15 09:25:39	
4	6	5	5600.0	paid	completed	2025-02-28 14:26:42	
5	5	1	4800.0	paid	completed	2025-02-28 14:29:23	
6	6	9	2400.0	paid	completed	2025-02-28 16:30:39	2025-05-29 16:30:39
7	5	3	5200.0	paid	completed	2025-03-07 16:12:45	
8	7	11	2800.0	paid	completed	2025-03-08 10:26:21	2025-06-06 10:26:21
9	7	5	5600.0	paid	completed	2025-03-09 14:01:45	
10	7	3	5200.0	paid	completed	2025-03-10 14:51:35	
11	7	1	4800.0	paid	completed	2025-03-11 14:41:15	
12	8	2	4800.0	paid	completed	2025-03-23 14:25:45	
13	8	10	2400.0	paid	completed	2025-03-24 15:01:12	2025-06-22 15:01:12
14	9	9	2400.0	cancelled	cancelled	2025-03-25 03:10:10	2025-06-23 03:10:10
15	9	3	5200.0	paid	completed	2025-03-25 08:07:57	
16	10	10	2400.0	paid	completed	2025-04-26 04:36:24	2025-07-25 04:36:24
17	7	7	2000.0	cancelled	cancelled	2025-04-29 18:14:20	2025-07-28 18:14:20
18	11	12	2800.0	paid	completed	2025-04-30 11:24:12	2025-07-29 11:24:12
19	12	8	2000.0	paid	completed	2025-05-14 07:31:25	2025-08-12 07:31:25
20	4	7	2000.0	cancelled	cancelled	2025-06-02 08:02:14	2025-08-31 08:02:14

ราคาคอร์ส ณ เวลาที่จ่าย

สถานะการชำระเงิน

สถานะของคอร์สรายบุคคล

วันหมดอายุคอร์สใช้กับ recorded

PAYMENTS

เก็บข้อมูลการชำระเงิน มีรายละเอียดวิธีชำระเงิน เลขใบเสร็จ และวันเวลาที่ชำระ เพื่อใช้ตรวจสอบหลักฐานการรับเงิน

id	enrollment_id	method	receipt_no	paid_at
1	1	cash	RCP0001	2025-02-05 15:51:39
2	2	transfer	RCP0002	2025-02-06 10:31:39
3	3	cash	RCP0003	2025-02-15 10:01:39
4	4	cash	RCP0004	2025-02-28 14:48:42
5	5	cash	RCP0005	2025-02-28 16:00:23
6	6	transfer	RCP0006	2025-02-28 17:50:39
7	7	cash	RCP0007	2025-03-07 16:21:45
8	8	transfer	RCP0008	2025-03-08 10:42:21
9	9	cash	RCP0009	2025-03-09 14:35:45
10	10	cash	RCP0010	2025-03-10 16:07:35
11	11	transfer	RCP0011	2025-03-11 16:17:15
12	12	transfer	RCP0012	2025-03-23 14:58:45
13	13	transfer	RCP0013	2025-03-24 16:21:12
14	15	cash	RCP0015	2025-03-25 9:55:57
15	16	transfer	RCP0016	2025-04-26 6:18:24

หมายเลขการสมัครคอร์สที่ `paid`

วิธีการชำระเงิน

วันเวลาที่ชำระเงิน

Table of Contents

Domain

ER Diagram

Schema

Database Design

Query Showcase



Situation

1



“A.Pu ต้องการทราบว่า
มีนักเรียนที่ลงทะเบียนในระบบแล้ว
แต่ยังไม่ได้สมัครคอร์สไหม
จึงให้แอดมินดึงรายชื่อออกมา
เพื่อโทรให้คำปรึกษา
และแนะนำคอร์สที่เหมาะสม”

Situation 1

A.Pu อยากทราบว่ามีนักเรียนที่ลงทะเบียนในระบบแล้ว แต่ยังไม่ได้สมัครคอร์สสักอันไหม
จึงให้แอดมินดึงรายชื่อออกมาเพื่อโทรให้คำปรึกษาและแนะนำคอร์สที่เหมาะสม

Query:

```
SELECT
    "users"."first_name",
    "users"."last_name",
    "users"."phone",
    "users"."created_at"
FROM "users"
LEFT JOIN "enrollments"
    ON "users"."id" =
"enrollments"."student_id"
WHERE "users"."role" = 'student'
  AND "enrollments"."id" IS NULL
ORDER BY "users"."created_at";
```



first_name	last_name	phone	created_at	enrolled_at
Peter	Parker	094-902-6613	2026-04-25	2026-04-05 18:38:12
Tony	Stark	095-347-1980	2026-04-24	2026-04-07 01:44:12
Jeremy	Hansen	000-968-6663	2026-04-21	2026-04-03 22:31:12
Reid	Wiseman	091-683-2754	2026-04-16	2026-04-06 22:32:12
Victor	Glover	087-613-7742	2026-04-14	2026-04-03 10:12:12
Naoki	Irie	085-449-2087	2026-04-13	
Christina	Koch	086-990-3415	2026-04-13	2026-04-02 12:28:12
Kotoko	Aihara	083-556-1298	2026-04-08	
Haru	Yoshioka	082-918-3347	2026-04-03	2026-04-04 18:44:12

NULL

Note:

LEFT JOIN เชื่อม users กับ enrollments โดยยึด users เป็นหลัก
หมายความว่า เอา users ทั้งหมด ต่อให้ enrollments จะ NULL

จากนั้นใช้ IS NULL เพื่อดึงเอาคนที่ไม่มีข้อมูล(NULL)
ในตาราง enrollment
ซึ่งก็คือ นักเรียนที่มีบัญชีในระบบ แต่ไม่มีประวัติการสมัคร

Situation 1

A.Pu อยากทราบว่ามีนักเรียนที่ลงทะเบียนในระบบแล้ว แต่ยังไม่ได้สมัครคอร์สสักอันไหม จึงให้แอดมินดึงรายชื่อออกมาเพื่อโทรให้คำปรึกษาและแนะนำคอร์สที่เหมาะสม

Query:

```
SELECT
    "users"."first_name",
    "users"."last_name",
    "users"."phone",
    "users"."created_at"
FROM "users"
LEFT JOIN "enrollments"
    ON "users"."id" =
"enrollments"."student_id"
WHERE "users"."role" = 'student'
  AND "enrollments"."id" IS NULL
ORDER BY "users"."created_at";
```



Result:

first_name	last_name	phone	created_at
Kotoko	Aihara	083-556-1298	2026-04-08
Naoki	Irie	085-449-2087	2026-04-13

Note:

ผลลัพธ์ที่ได้คือ Kotoko Aihara และ Naoki Irie
ซึ่งทั้งสองสมัครบัญชีไว้แล้วแต่ยังไม่เคยลงคอร์สเลย
ดังนั้น A.Pu สามารถนำเบอร์ไปเพื่อโทรติดต่อได้ทันที

จุดที่น่าสนใจคือ ถ้าใช้ JOIN ธรรมดาแทน LEFT JOIN นักเรียนที่ไม่มี enrollment จะหายไปจากผลลัพธ์ด้วย ทำให้ไม่สามารถหาคนกลุ่มนี้ได้เลย

Situation

2



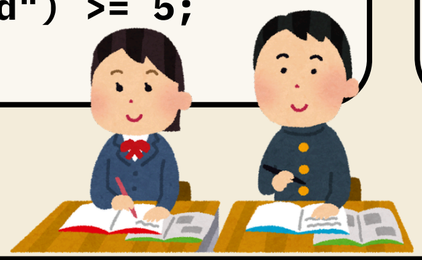
“A.Pea อยากรู้ว่ามีนักเรียนคนไหนที่สมัครคอร์สกับสถาบันมาแล้ว 5 คอร์สขึ้นไป เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ A.Pea จะให้สิทธิ์เรียนฟรี 1 คอร์ส”

Situation 2

A.Pea อยากรู้ว่ามีนักเรียนคนไหนที่สมัครคอร์สกับสถาบันมาแล้ว 5 คอร์สขึ้นไป
เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ A.Pea จะให้สิทธิ์เรียนฟรี 1 คอร์ส

Query:

```
SELECT
   "users"."first_name",
   "users"."last_name",
   "users"."phone",
COUNT("enrollments"."id") AS "total_courses"
FROM "users"
JOIN "enrollments"
   ON "users"."id" =
"enrollments"."student_id"
WHERE "enrollments"."payment_status" =
'paid'
GROUP BY "users"."id", "users"."first_name",
"users"."last_name"
HAVING COUNT("enrollments"."id") >= 5;
```



first_name	last_name	phone	total_courses
Trolls	kim	089-235-7812	3
Guy	Diamond	096-441-2098	3
.	Dewdrop	065-778-9921	3
Q	Poppy	084-992-1103	5
Branch	**	098-114-5520	6
Prince	Gristle	082-661-3390	3
Draco	Malfoy	091-777-5522	2
Lovegood	Luna	083-225-4411	1

ต้องกรองด้วย HAVING

Note:

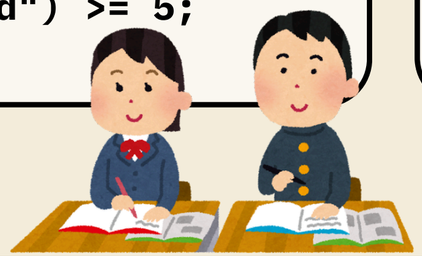
JOIN users กับ enrollments และใช้ COUNT นับจำนวนคอร์สทั้งหมดของแต่ละคน โดยกรองเฉพาะที่ payment_status เป็น paid จากนั้นใช้ GROUP BY รวมข้อมูลของนักเรียนคนเดียวกันเข้าด้วยกัน
และใช้ HAVING กรองเฉพาะคนที่มีคอร์สรวมตั้งแต่ 5 ขึ้นไป

Situation 2

A.Pea อยากรู้ว่ามีนักเรียนคนไหนที่สมัครคอร์สกับสถาบันมาแล้ว 5 คอร์สขึ้นไป
เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ A.Pea จะให้สิทธิ์เรียนฟรี 1 คอร์ส

Query:

```
SELECT
    "users"."first_name",
    "users"."last_name",
    "users"."phone",
COUNT("enrollments"."id") AS "total_courses"
FROM "users"
JOIN "enrollments"
    ON "users"."id" =
"enrollments"."student_id"
WHERE "enrollments"."payment_status" =
'paid'
GROUP BY "users"."id", "users"."first_name",
"users"."last_name"
HAVING COUNT("enrollments"."id") >= 5;
```



Result:

first_name	last_name	phone	total_courses
Q	Poppy	084-992-1103	5
Branch	**	098-114-5520	6

Note:

ผลลัพธ์ที่ได้คือ Q Poppy ลงไปแล้ว 5 คอร์ส
และ Branch ลงไปแล้ว 6 คอร์ส

จุดที่ต่างจาก WHERE คือ HAVING กรองหลังจาก GROUP BY
ทำให้สามารถกรองด้วยผลลัพธ์ของ COUNT ได้

Situation

3



“ทีมการตลาดพบว่ารายได้ลดลง
เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามี
การยกเลิกการลงทะเบียนเกิดขึ้น
แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าคอร์สใดเป็นสาเหตุหลัก
ต้องการ dashboard ตรวจรายได้ต่อคอร์ส
เพื่อเปิดในที่ประชุม โดยต้องการทราบว่า
คอร์สไหนมีอัตราการยกเลิกสูงเกิน 30%
(HIGH RISK)เพื่อประเมินผลกระทบต่อรายได้
และหาแนวทางแก้ปัญหาต่อ”

Situation 3

“ทีมการตลาดพบว่ารายได้ลดลง เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการยกเลิกการลงทะเบียนเกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าคอร์สใดเป็นสาเหตุหลักต้องการ dashboard ตรวจรายได้ต่อคอร์สเพื่อเปิดในที่ประชุม โดยต้องการทราบว่าคอร์สไหนมีอัตราการยกเลิกสูงเกิน 30% (HIGH RISK) เพื่อประเมินผลกระทบต่อรายได้ และหาแนวทางแก้ปัญหาต่อ”

Query:

```
SELECT
  "courses"."title" AS course,
  "courses"."type",
  COUNT("enrollments"."id")AS
total_enroll,
  SUM("enrollments"."status" =
'cancelled')AS cancelled,
  ROUND(100.0
    * SUM("enrollments"."status" =
'cancelled')
    / COUNT("enrollments"."id"), 1) || '%'
AS cancel_rate,
  SUM(CASE WHEN "enrollments"."status" =
'cancelled'
           THEN "courses"."price" ELSE 0
END) AS lost_revenue,
CASE
 WHEN 100.0 * SUM("enrollments"."status" =
'cancelled') / COUNT("enrollments"."id") > 30
 THEN 'HIGH RISK'
 WHEN 100.0 * SUM("enrollments"."status" =
'cancelled') / COUNT("enrollments"."id") >= 15
 THEN 'WATCH'
 ELSE 'NORMAL'
 END AS warning_status
FROM "courses"
LEFT JOIN "enrollments" ON
"enrollments"."course_id" = "courses"."id"
GROUP BY "courses"."id"
HAVING COUNT("enrollments"."id") > 0
ORDER BY SUM("enrollments"."status" =
'cancelled') * 1.0 / COUNT("enrollments"."id")
DESC;
```

Situation 3

“ทีมการตลาดพบว่ารายได้ลดลง เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการยกเลิกการลงทะเบียนเกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าคอร์สใดเป็นสาเหตุหลักต้องการ dashboard ตรวจรายได้ต่อคอร์สเพื่อเปิดในที่ประชุม โดยต้องการทราบว่าคอร์สไหนมีอัตราการยกเลิกสูงเกิน 30% (HIGH RISK) เพื่อประเมินผลกระทบต่อรายได้ และหาแนวทางแก้ปัญหาต่อ”

Result:

course	type	total_enroll	cancelled	cancel_rate	lost_revenue	warning_status
Chem Online Foundation 1	recorded	15	6	40.0%	12000	HIGH RISK
Chem Master 1	onsite	13	4	30.8%	22400	HIGH RISK
Chem Online Advanced 2	recorded	8	2	25.0%	4800	WATCH
Chem Foundation 1	onsite	13	3	23.1%	14400	WATCH
Chem Advanced 1	onsite	14	3	21.4%	15600	WATCH
Chem Master 2	onsite	11	2	18.2%	11200	WATCH
Chem Online Advanced 1	recorded	18	3	16.7%	7200	WATCH
Chem Foundation 2	onsite	7	1	14.3%	4800	NORMAL
Chem Online Master 2	recorded	7	1	14.3%	2800	NORMAL
Chem Online Foundation 2	recorded	12	1	8.3%	2000	NORMAL
Chem Advanced 2	onsite	8	0	0.0%	0	NORMAL
Chem Online Master 1	recorded	8	0	0.0%	0	NORMAL

CASE WHEN ใช้จำแนก warning_status ออกเป็น 3 ระดับ

Note:

LEFT JOIN เชื่อมตาราง courses กับตาราง enrollments จากนั้นใช้ GROUP BY เพื่อสรุปข้อมูลเป็นรายคอร์ส และใช้ COUNT นับจำนวนผู้ลงทะเบียน และใช้ SUM(CASE WHEN ...) คำนวณจำนวนการยกเลิกและรายได้ที่สูญเสีย สุดท้ายใช้ ORDER BY เพื่อเรียงลำดับคอร์สตามอัตราการยกเลิกจากมากไปน้อย ทำให้สามารถประเมินคอร์สที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างชัดเจน





Situation 3

“ทีมการตลาดพบว่ารายได้ลดลง เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการยกเลิกการลงทะเบียนเกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าคอร์สใดเป็นสาเหตุหลักต้องการ dashboard ตรวจรายได้ต่อคอร์สเพื่อเปิดในที่ประชุม โดยต้องการทราบว่าคอร์สไหนมีอัตราการยกเลิกสูงเกิน 30% (HIGH RISK) เพื่อประเมินผลกระทบต่อรายได้ และหาแนวทางแก้ปัญหาต่อ”

Result:

course	type	total_enroll	cancelled	cancel_rate	lost_revenue	warning_status
Chem Online Foundation 1	recorded	15	6	40.0%	12000	HIGH RISK
Chem Master 1	onsite	13	4	30.8%	22400	HIGH RISK
Chem Online Advanced 2	recorded	8	2	25.0%	4800	WATCH
Chem Foundation 1	onsite	13	3	23.1%	14400	WATCH
Chem Advanced 1	onsite	14	3	21.4%	15600	WATCH
Chem Master 2	onsite	11	2	18.2%	11200	WATCH
Chem Online Advanced 1	recorded	18	3	16.7%	7200	WATCH
Chem Foundation 2	onsite	7	1	14.3%	4800	NORMAL
Chem Online Master 2	recorded	7	1	14.3%	2800	NORMAL
Chem Online Foundation 2	recorded	12	1	8.3%	2000	NORMAL
Chem Advanced 2	onsite	8	0	0.0%	0	NORMAL
Chem Online Master 1	recorded	8	0	0.0%	0	NORMAL

Note:

ผลลัพธ์เรียงจากอัตราการยกเลิกสูงไปต่ำ
พบว่า Chem Online Foundation 1 มีอัตราการยกเลิกสูงที่สุดถึง 40%
และ Chem Master 1 อยู่ที่ 30.8% ทั้งสองติด HIGH RISK
รายได้ที่สูญเสียรวมกันถึง 34,400 บาท
ข้อมูลนี้ทำให้ทีมบริหารเห็นได้ทันทีว่าควรให้ความสนใจคอร์สไหนก่อน





THANK YOU

